MOLD MONITORING PROTECTOR

厦门迈兴电子

模具监视保护器

- 注塑机模具保护
- 镶件注塑检测方案
- InsertMolding检测解决方案
- 注塑机取出模外高速检测系统

V1 Pro模保相机

◎ 自动对焦　　◎ 自带光源

◎ 黑白/彩色　　◎ 最高800万像素

发明专利　火炬高新技术企业

公司介绍

迈兴（厦门）电子有限公司是专注于工业视觉智能化设备的国家高新技术企业，集模具监视保护器、CCD　工业相机、视觉检测系统及工业机器人应用等自动化设备的研发、生产与销售于一体，为制造业提供全流程智能化解决方案。

公司核心团队深耕光学视觉自动化领域十余年，以自主研发为核心，深耕机器视觉、光学成像、智能算法等核心技术，打造了涵盖模具监视保护、高速视觉分选、在线缺陷检测、柔性上料等全系列产品，广泛应用于注塑、3C、汽车零部件等多个制造领域，凭借成熟的技术和优质的服务，累计服务客户超千家，落地数百个成功智能化项目。

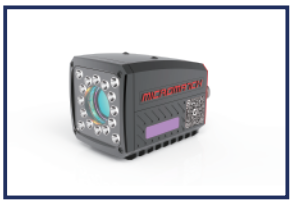
迈兴电子建立了完善的研发、生产、品控与服务体系，汇聚了一批光学、自动化、软件算法领域的专业人才，始终坚持技术创新与品质升级，以高性能、高可靠性的产品与定制化解决方案，持续赋能客户生产效率提升，助力制造业数字化、智能化转型。

目录

模具监视器

IMX-790

防止模具损坏、减少模具维修费用，保证产品交期，降低生产成本，提高生产效率。



模具监视器相机

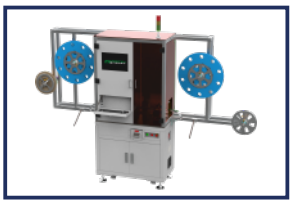
V1 Pro

自动对焦 ，自带光原，黑白&彩色 可选，最高可达800成像素

模具测温仪

V3 Pro-005T

通过对模具表面的热分布（温度场）进行实时成像测温和数据采集，能够极速发现模具的冷热缺陷，并可以在设备中实现数据交互



Insert Molding检测解决方案

料带在线检测，实时切除不良品，适用于料带注塑后端检测变形、缺胶、裂缝、毛边等外观缺陷

注塑机取出模外高速检测系统(在线检测)

注塑件产品外观瑕疵在线检测

400-0059-906

>>> www.micromat.com.cn

MICROMATCH®

迈兴(厦门)电子有限公司

MaiXing (XiaMen) Electronics Co., Ltd.

厦门总部 XiaMen Office

地址：厦门火炬高新区火炬园火距路7-11号光业楼西楼四楼

4th Floor, West Building, Guangye Building, No. 7-11, Huoci Road, Huoci Park, Torch Hi-tech Zone, Xiamen

Tel：0592-6013573　　Fax：0592-6013792

Email：info@micromat.cc　　Website:http://www.micromat.com.cn

江苏办事处 Jiangsu Branch

地址：江苏省昆山市玉山镇乐山路6号裕大科技园2楼213室

Room 213, 2nd Floor, Yuda Science and Technology Park, No. 6 Leshan Road, Yushan Town, Kunshan City, Jiangsu Province

Tel：0512-57322644

东莞办事处 DongGuan Office

地址：广东省东莞市长安镇霄边社区第二工业区世昌巷4号A栋二楼

Second Floor, Building A, No. 4, Shichang Lane, Second Industrial Zone, Xiaobian Community, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province

Tel：0769-81888469

北京办事处 Beijing Office

地址：北京市大兴区亦庄经济技术开发区荣京东街3号荣京丽都A座1709室

Room 1709, Building A, Rongjing Lidu, No. 3, Rongjing East Street, Yizhuang Economic and Technological Development Zone, Daxing District, Beijing

@版权所有2026V1.0，迈兴(厦门)电子有限公司

本文件中的所有信息如有变更，恕不另行通知。

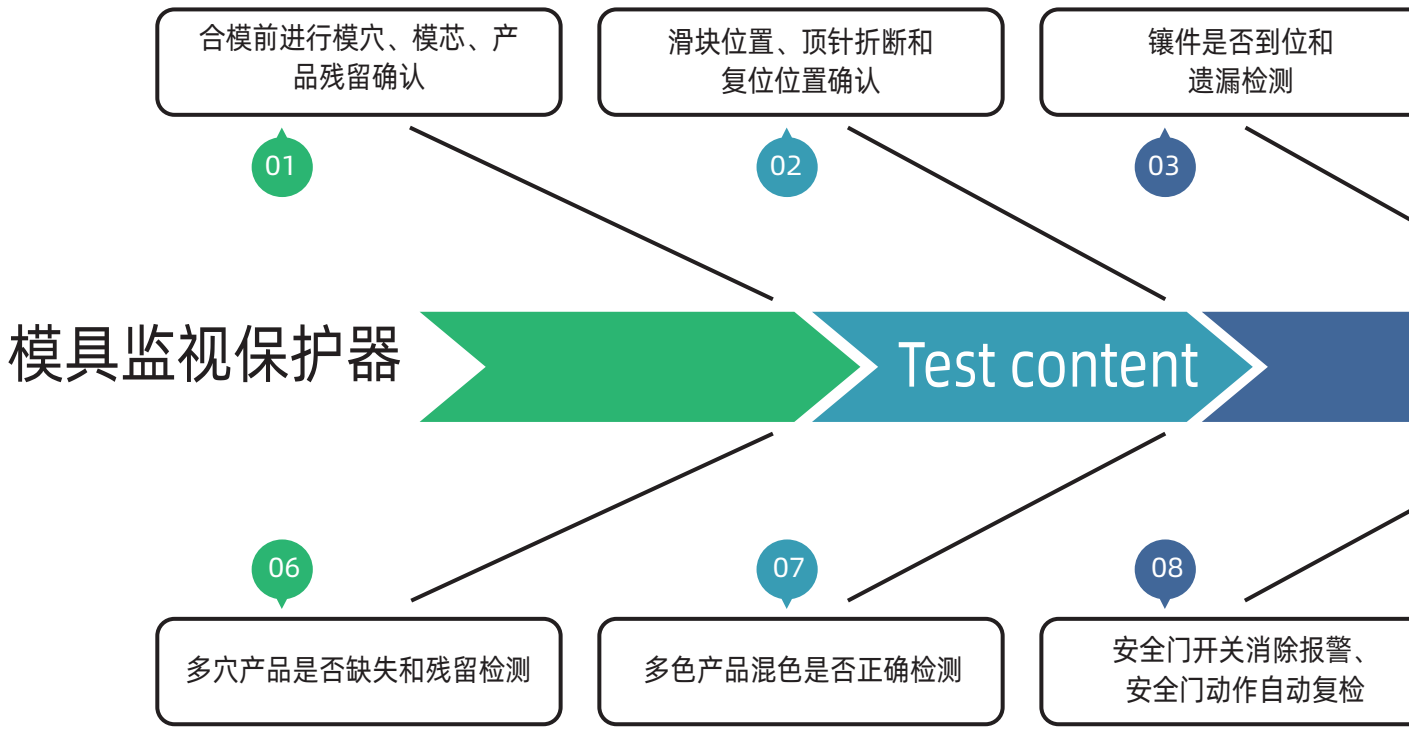
IMX模具监视保护器

IMX系列模具监视保护器是一款专业的模具安全监测装置，主要用于实时监测模具成型状态，有效预防压模事故发生。产品结合先进的机器视觉技术，可在注塑生产过程中实时捕捉模具图像，并智能识别多种异常状态，包括：产品脱模不良、顶针/滑块回位异常、模腔残留异物、产品缺胶、金属插件漏放/错放/多放等。

IMX系列能够及时检测出模具异常，并立即发出警报或停机信号，有效防止模具损坏，大幅减少维修与再制作需求，帮助企业提升生产效率、降低生产成本、确保订单准时交付。

产品广泛应用于连接器、手机外壳、汽车零部件、齿轮等精密注塑与金属压铸行业，是提升智能制造质量控制水平的可靠选择。

IMX系列模具监视保护器用途及检测内容



产品是否完全脱模、产品是否缺料检测

04

产品尺寸是否合格、产品毛边检测

05

检测内容

降低生产成本
提高生产效率

09

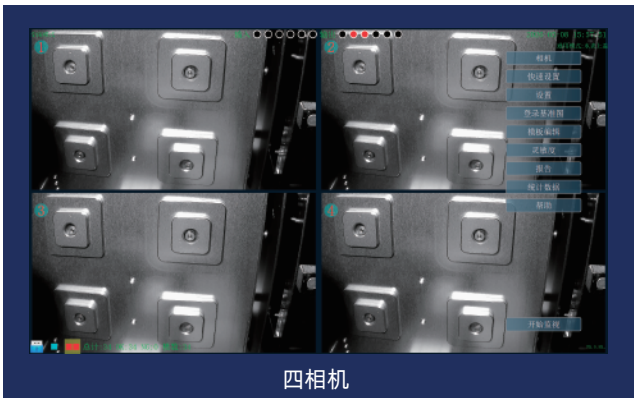
减少脱模剂使用，适用于脱模困难的产品

10

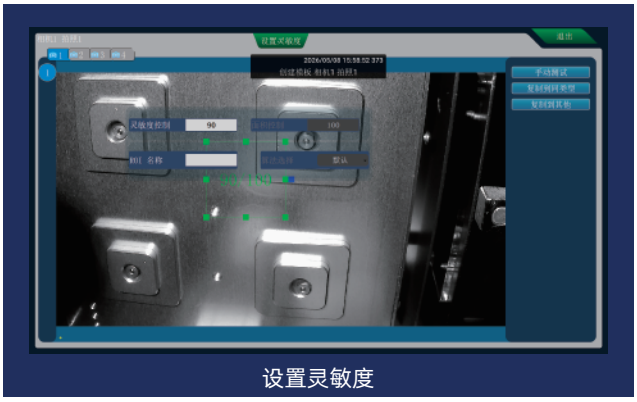
减少顶针顶出次数，提升注塑成型周期，提高生产效率

软件功能

◎全触摸屏控制，操作简单易用；处理速度快，根据区域的设定系统检测时间最快可以达到0.03秒；
◎可独立调整ROI灵敏度，ROI数量不受限制；
◎AI获取图像及自动拍照时间；
◎支持矩形、椭圆及任意形状的检测区域，适应各种复杂模具；
◎每个检测区域可设置单独的灵敏度及检测面积；
◎检测逻辑中的IO输出可根据使用的需求更改；
◎可手动进行添加基准图，在设置灵敏度设置页内进行静态学习基准图；
◎具有自动亮度矫正功能，可避免自然光线条件下亮度强弱变化导致的误报；
◎参数设置、模板编辑、算法设置等都可设置独立的用户密码，避免无关人员误操作；
◎报警图片中保存参数配置、报警时IO输出状态等参数，并可一键导出报告至U盘。


四相机

编辑模版


设置灵敏度

设置

硬件优势

◎体积轻巧，手持操作方便，主机配备5个网口，根据生产需求灵活追加相机以及预留对接MES系统接口；

◎支持搭载最高800万像素相机，集成一体化红外/白光双光源，可选择黑白&彩色模式，精准呈现图像细节；内置 12 倍可调自动对焦镜头，无需手动调节，即可快速锁定不同距离的拍摄目标，具有专利技术的景深整合技术，大幅提升操作效率；

◎IO输入：每路独立输入，接线自由方便；

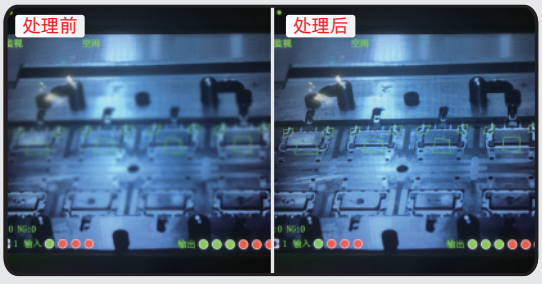
◎IO输出：增加至6路输出，增加报警外接输出、循环启动、顶针再顶出功能接口；

◎IO直接内部隔离继电器，可直接连接客户负载电路；

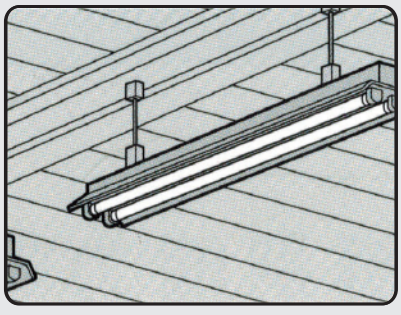
◎选配SD卡，SD卡可以用于存储图片，亦可进行程序升级和I/O逻辑配置更新；

◎根据客户生产场景提供多种安装方式。

解决反射灯光线影响



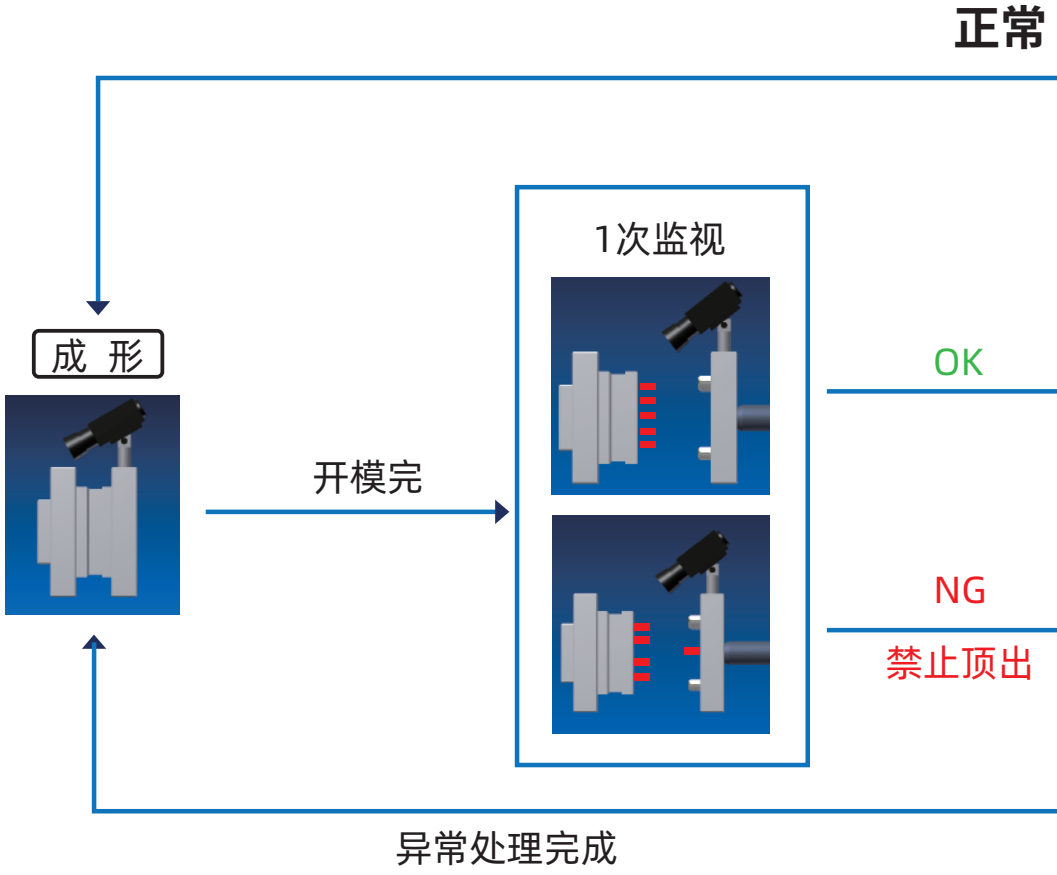
图像锐化处理



消除工厂外部光线干扰

消除周边环境人员影响

监视动作流程

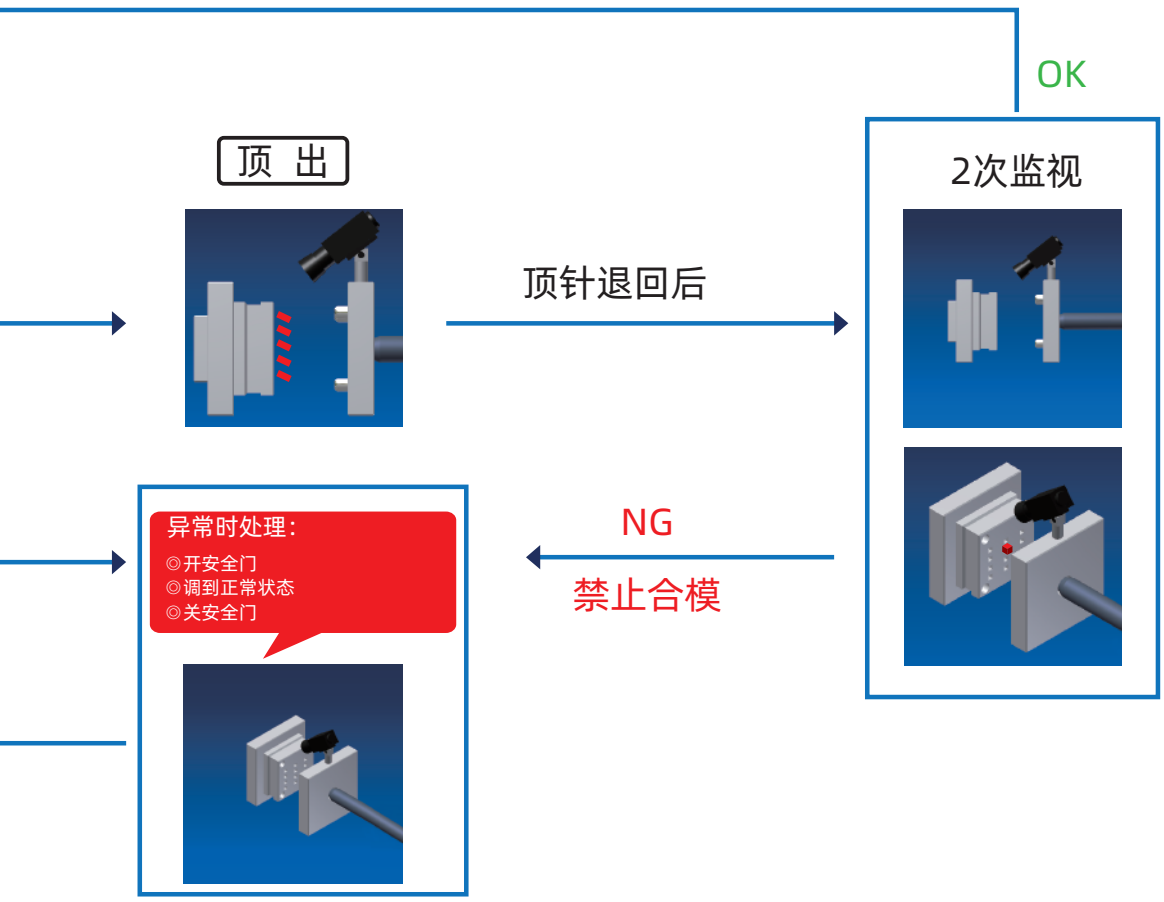


一次检测出定模粘模
(产品缺料)

第1次拍照

即在开模后产品未被顶针顶出时的瞬间拍照，确认产品有无严重缺陷不良或者另一半模具有无粘膜。

运转



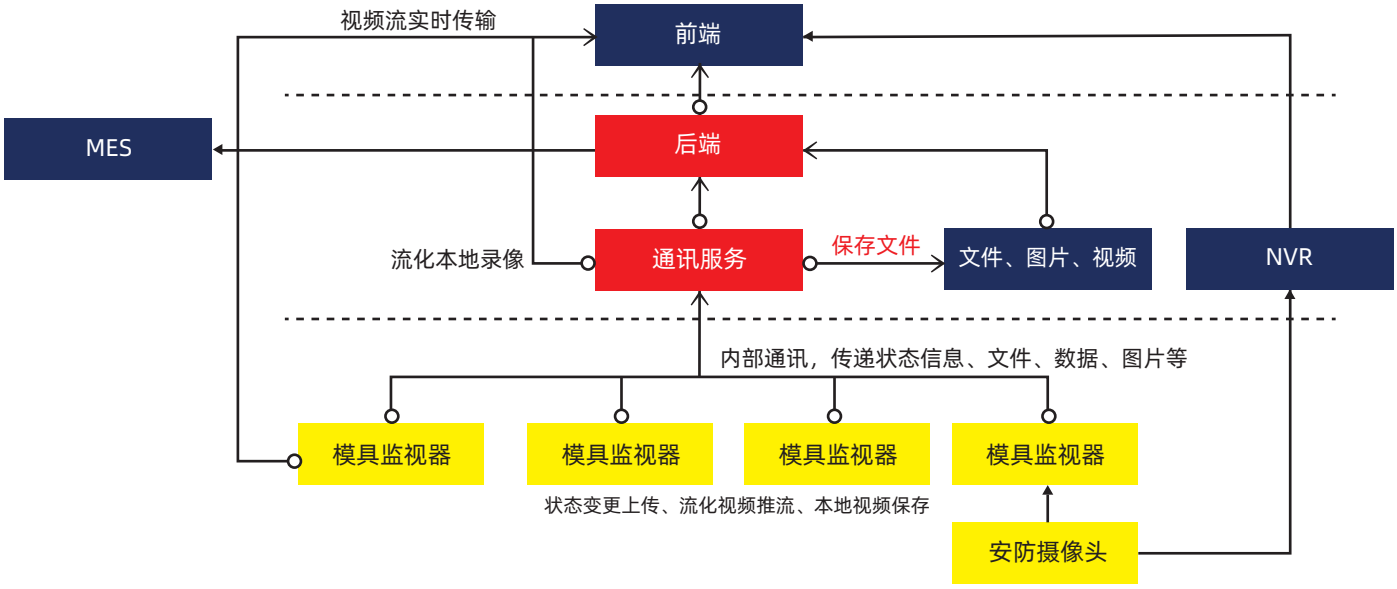
二次检测模具动模粘模

第2次拍照

即在产品被顶针顶出后合模前的瞬间拍照，确认模穴内部、模穴外部有无产品粘膜和异物残留，以及顶针和滑块有没有到位，任何一种情况出现，模具监视器都能准确无误地判断出来，并控制成型机禁止合模同时发出异常报警。此外还增加安全门报警消除和安全门动作复检功能。

集中监控系统

集中监控系统可实现模具监视器数据的集中采集及大数据看板功能，对模具监视器数据进行实时监控（如数据统计、NG报告、实时视频等）并通过集中监控程序对接客户mes系统。



数据看板

获取所有接入集中监控系统的设备信息总览，如本月、本周、当天的设备总产量；当天的OK、NG总数以及每小时的生产效率；产生的NG信息的详细内容；当天设备产量分布、每小时设备产量分布；设备历史产量排行。

车间概况

通过轮询方式展示各不同生产车间的所有设备概况。

设备概要

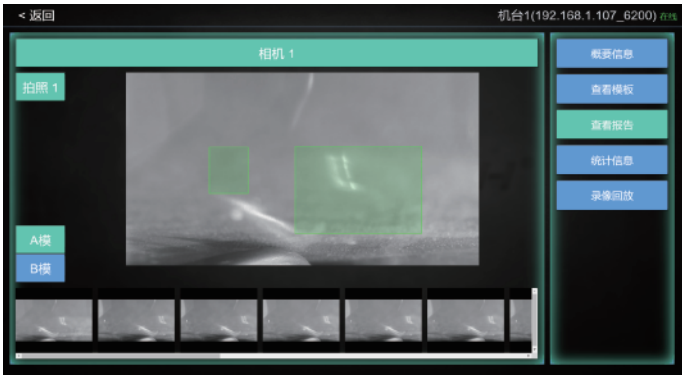
展示设备的工作状态、告警消息列表、IO输入输出状态以及设备各个相机的实时画面。

查看模板

用于浏览设备的模板图以及对应的检测区域信息。

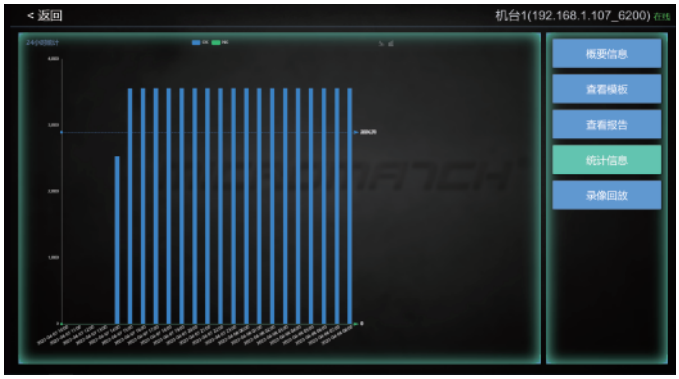
查看报告

用于回溯设备在生产过程中产生的NG情况。



统计信息

展示了设备在24小时内的OK和NG数量，支持柱状图与折线图切换。



录像回放

可选择历史录像并在线播放。

模具监视保护器

IMX-790

外观氛围灯体现监视器在线状态，待机、运行中、报警，三种状态，一目了然

▶ 一体化集成设计：

创新整合光源与镜头模块，无需额外搭配光学组件即可快速部署，大幅简化安装流程，同时保障光学系统稳定性，减少外接部件带来的干扰与损耗。

▶ 高清成像能力：

最高支持 800 万像素输出，配合 3840×2048 超高清分辨率，细节捕捉更精准，满足高精度检测、识别等需求。

▶ 双光智能切换：

支持红外 / 白光双光源灵活切换，同步匹配黑白 / 彩色图像输出。

▶ 10X倍光学变焦 + 自动对焦：

10X倍光学变焦无画质损耗，可远距离拉近目标细节；搭配高速自动对焦功能，无需手动调节即可快速锁定清晰画面，兼顾 “远观” 与 “近察” 的便捷性。

▶ 专利超景深技术：

采用多点对焦融合的专利级超景深方案，打破传统单一点对焦的景深局限，实现全画面多区域清晰成像，解决复杂场景下 “部分清晰、部分模糊” 的痛点。

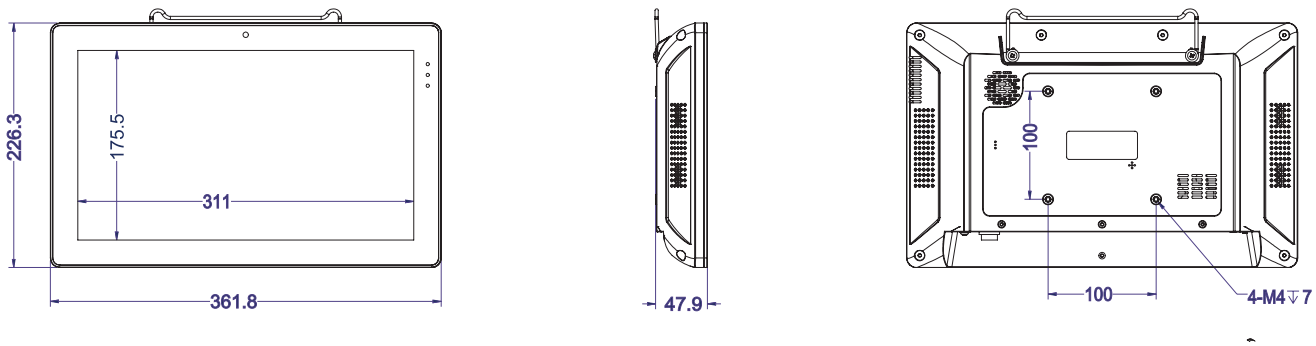
▶ AI 智能赋能：

内置多种实用AI技术（如智能识别、自动曝光调节、场景自适应等），无需专业操作即可自动优化成像效果、简化功能调用，降低使用门槛，让不同技术水平的用户都能轻松上手、高效使用。

技术参数表

参数 \ 型号	IMX-790	IMX-760
相机型号	V1 Pro	千兆网工业相机 MD-GE500W
显示尺寸	14寸触摸电容屏	13.3寸触摸电容屏
屏幕分辨率	1920*1080	1920*1080
支持相机数量	4个	4个
主机主动氛围灯	待机白色、运行蓝色、报警红色	无
相机主动氛围灯	1000M蓝色，100M白色、故障红色	无
相机镜头光源组合方式	3合一一体化	3个部件分体式
相机分辨率	800万（3840*2140）向下兼容	200万/500万
彩色支持	有（彩色/黑白）	黑白
红外光	有	有（外置）
白光	有	无
彩色黑白切换	有	无
相机自带光源	有	无
镜头放大倍率	10x(5-50mm)	7-36MM
放大倍率调节	电动调节	手动调节
对焦操作	电动自动对焦	手动对焦
对焦方式	全景自动对焦/fov自动对焦/多点对焦	无
AI自动拍照时间功能	有	无
AI自动图像采集功能	有	无
超景深融合技术	有（专利技术）	无
IO盒	通用	通用
供电	DC24V	DC24V
认证	CE.FCC	CE.FCC

尺寸安装图

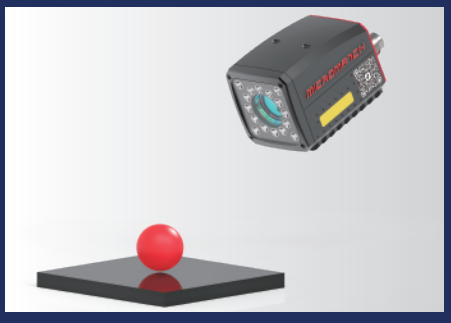


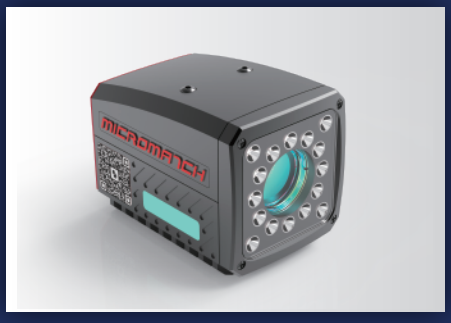
模保相机
V1 Pro

▶ **高分辨率**
支持最高800万像素拍摄，可选择黑白或彩色模式，精准呈现图像细节。

▶ **内置光源**
集成一体化光源，有效克服环境光线限制，保障图像质量均匀稳定。

▶ **自动对焦**
配备智能自动对焦功能，快速锁定目标主体，确保图像清晰锐利。





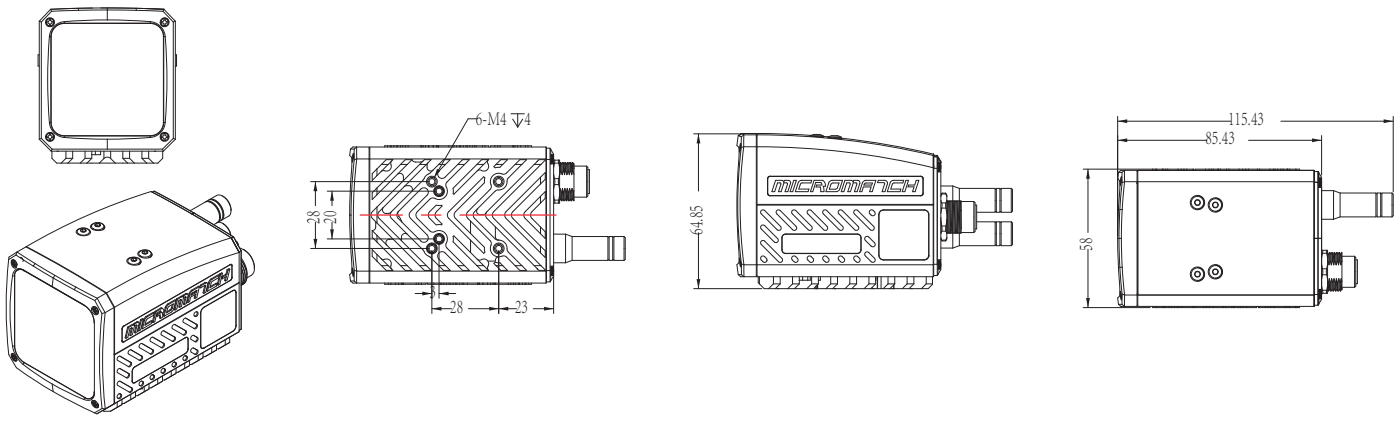
规格参数

sensor品牌	sony	图像质量调节	增强锐度、HDR、对比度、亮度、饱和度、Gamma 校正等
分辨率	最高支持800万	曝光与白平衡	自动曝光、自动白平衡
帧率	HDR30fps	色彩处理	色彩校正矩阵、彩色 / 黑白转换
彩色支持	黑白/彩色（双色）	光学与图像捕捉	焦距调节、图像信号处理器
镜头	10-12X无极变倍	降噪与增强	3D降噪
对焦方式	自动对焦/手动触摸对焦		
网口	千兆以太网		
网络标准	GIGE		
电源/功率	DC24V 3A		
光源	白色/红外光源（双光组合）		

检测视野

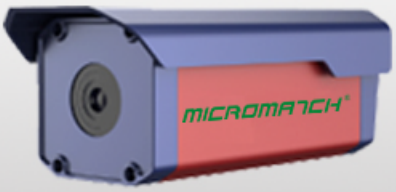
倍率	1	5	10	15	20	25	35	40	50	60	70	80
最短距离拍照（mm）	120	120	120	120	120	120	120	120	200	310	530	650
视野（长x宽）（mm）	120x60	120x60	115x60	105x58	105x50	90x50	80x45	80x40	90x50	140x65	170x80	170x90

尺寸安装图



模具测温仪

模具测温仪是一种非接触的测温全景成像设备，通过对模具表面的热分布（温度场）进行实时成像测温和数据采集，能够极速发现模具的冷热缺陷，并可以在设备中实现数据交互。运用模具测温仪，用户可以在不影响正常生产流程和模具热均衡的情况下，对模具的温度图像和温度数据进行实时采集，推进压铸、注塑行业智能制造，实现产品质量提升。

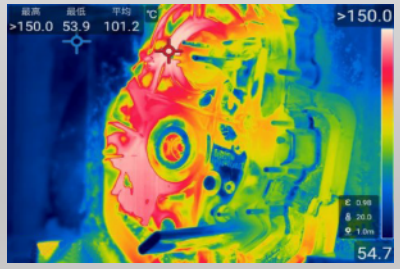


精准测温

采用系统性温度标定，保证测温的环境适应性和精准性；
测温范围最高可达0℃-550℃，满足大部分应用场景。

高清成像

提供多种视场角选择，适应不同的应用场景；
免调焦即可获得清晰的热图和视频，避免额外操作。



缺陷与模温分布不良密切相关

➢ 裂纹

模具温度过低
留模时间过长，应力大
合金中含铁量过高或者过低

➢ 冷隔

浇注温度或压铸模温度偏低
浇道位置不对或流路过长
填充速度低

➢ 模粘

压铸模具模温过高
金属液温度太高
模具型腔表面过于粗糙

➢ 缩陷

压铸模局部温度过高
压射比压低，保压时间短
开模过早

➢ 流痕和花纹

模温过低
喷雾不合理
排气不良

➢ 摩擦烧蚀

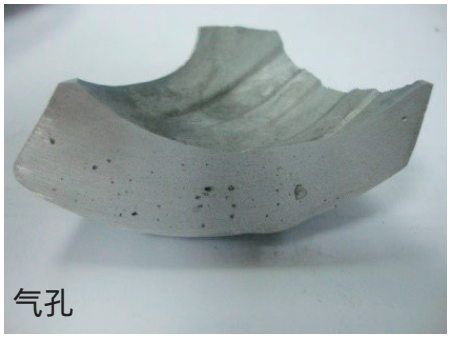
金属液冲刷剧烈部位的冷却不够
内浇道位置方向和形状不当

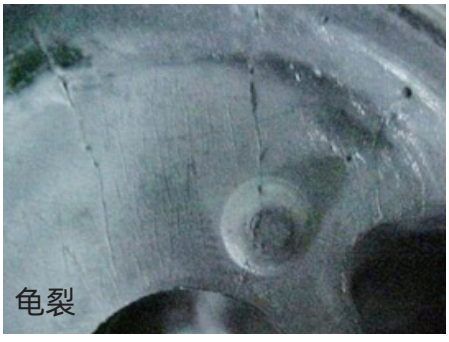
➢ 网状毛刺

压铸模预热不均匀
压铸模腔表面有裂纹

➢ 冲蚀

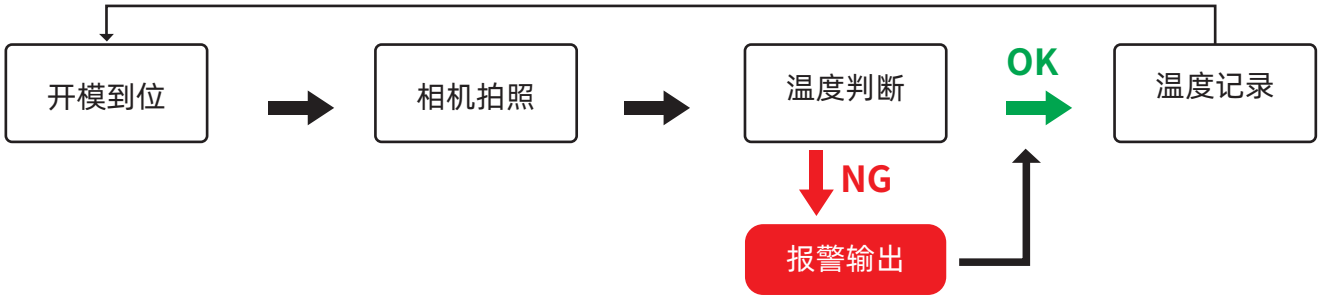
冷却条件不好
内浇道位置设置不当


气孔


龟裂

冷隔

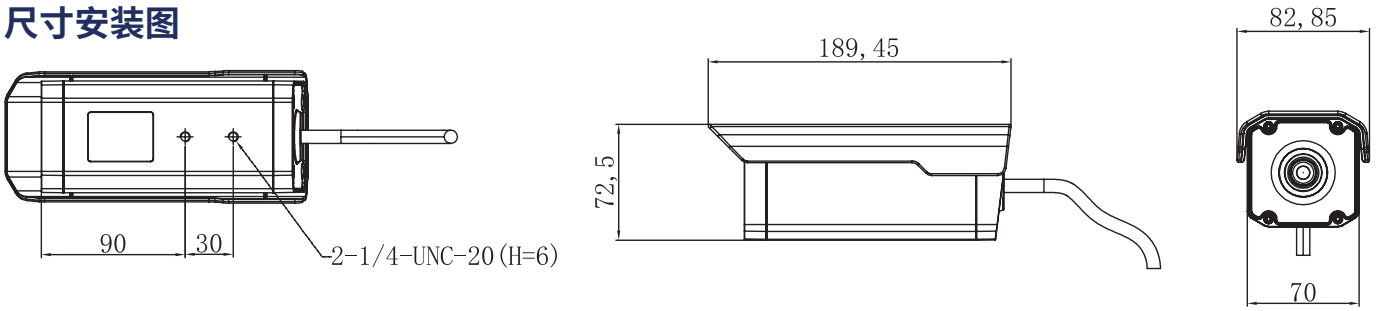
工作流程



规格参数

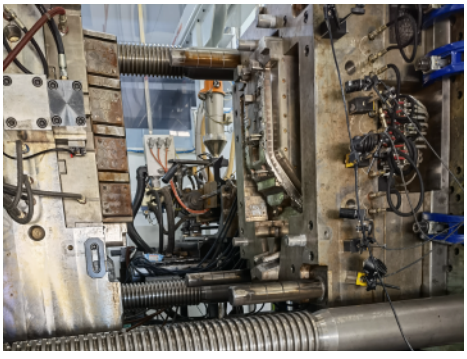
探测器类型	焦平面阵列FPA，非制冷微热量
红外分辨率	384 x 288
热灵敏度（NETD）	< 40mk
像元尺寸	17 μm
响应波段	7.5μm-14μm
测温量程	0℃-550℃
测温精度	±3℃
全局测温修正	反射温度、大气温度、相对湿度、目标距离、外部光学透过率
功耗	3W
工作温度	-20℃-65℃
存储温度	-40℃-70℃
串口	1路RS-485
防护等级	IP66

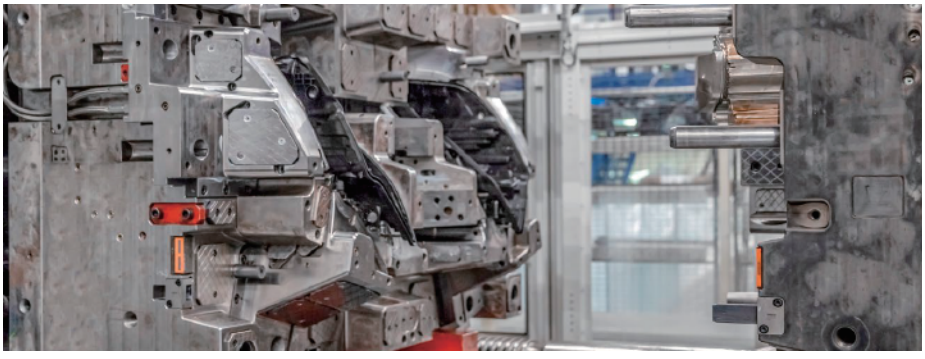
尺寸安装图

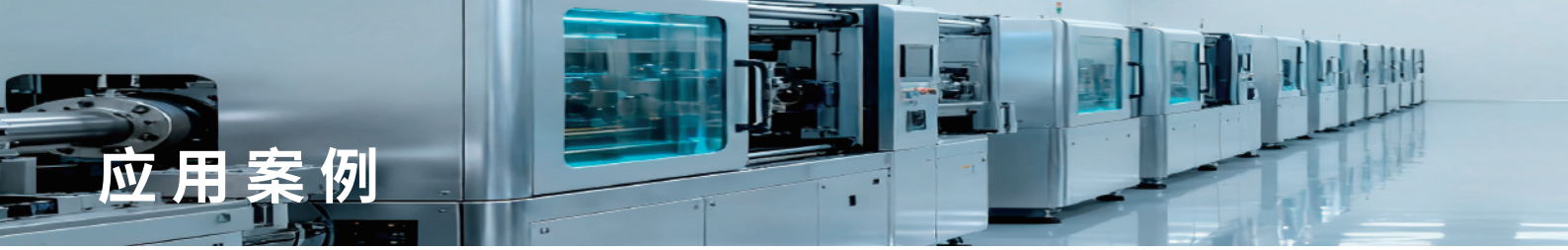


单位：mm

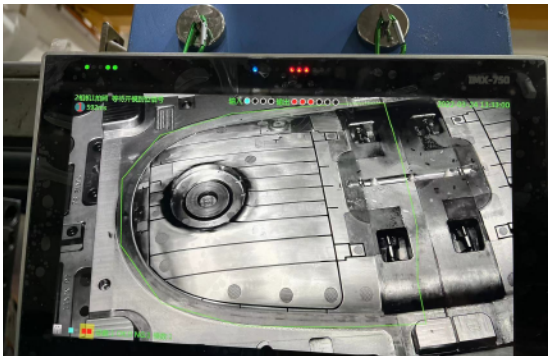
应用

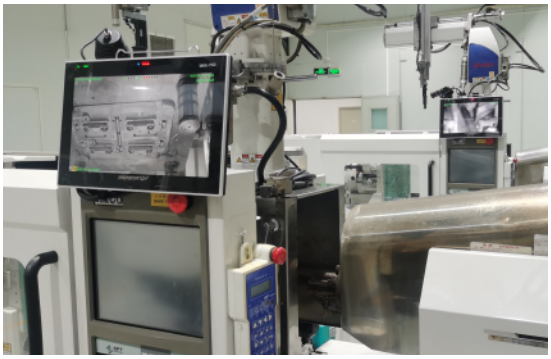


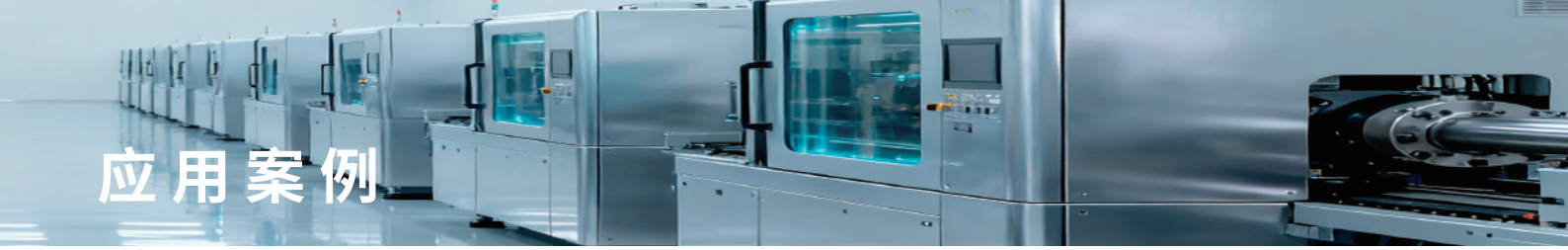




应用案例



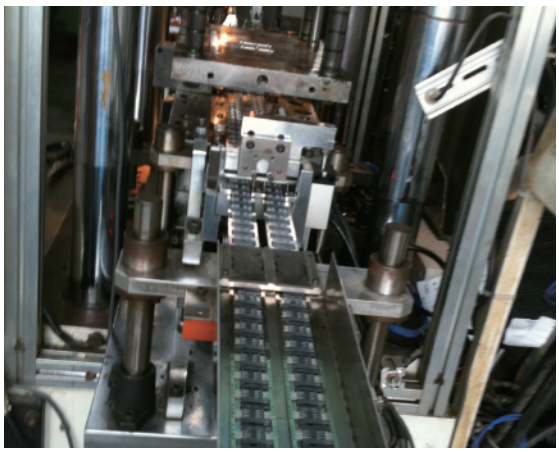


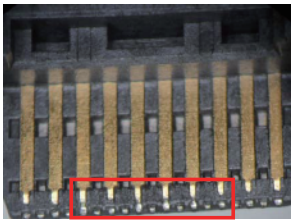


应用案例

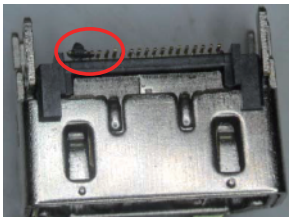
Insert Molding检测解决方案

Insert molding检测解决方案可以应用于HDMI、TPC、USB，mini USB、Sim卡，卡托等多种产品的检测。配合迈兴镶件注塑检测解决方案，端子成型前使用IMX系列模具监视保护器检测镶件有无到位变形，注塑后采用迈兴CCD视觉设备检测产品尺寸，缺胶，披锋，端子包胶以及端子严重压伤等问题。

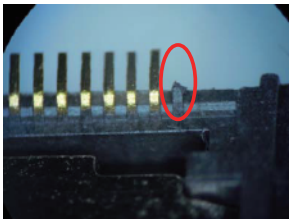




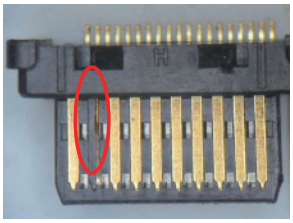
Molding件缺胶



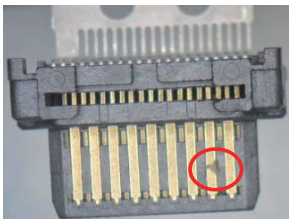
Molding件多胶



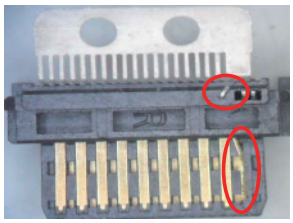
Molding件端子缺Pin



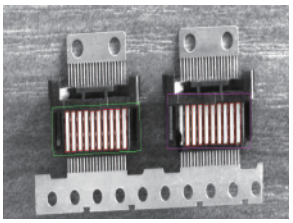
Molding件端子盖胶



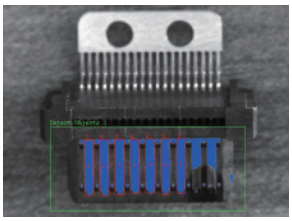
Molding件端子上有异物



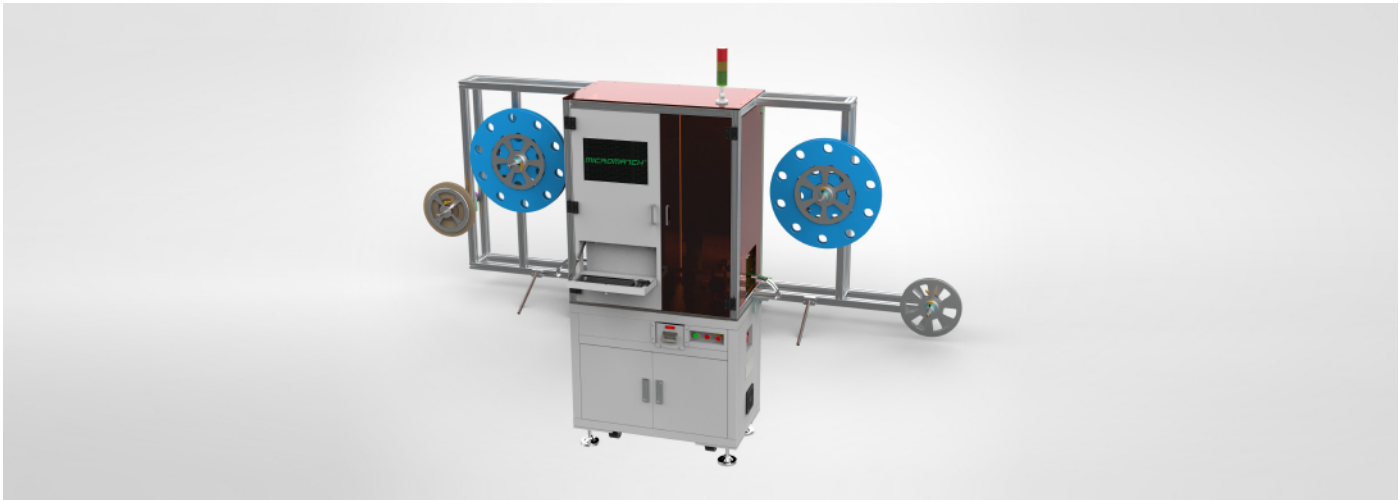
Molding件端子变形



盖胶产品视觉系统自动检测出来

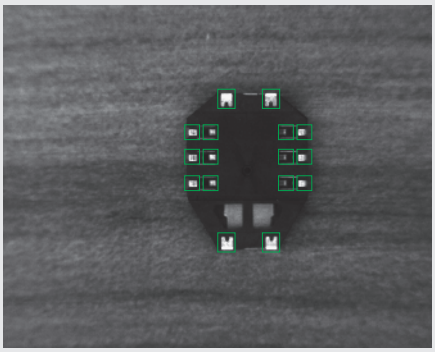


NG品

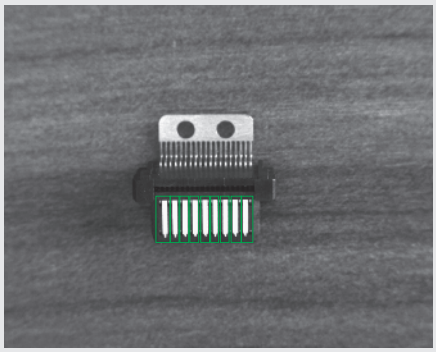


镶件注塑检测解决方案

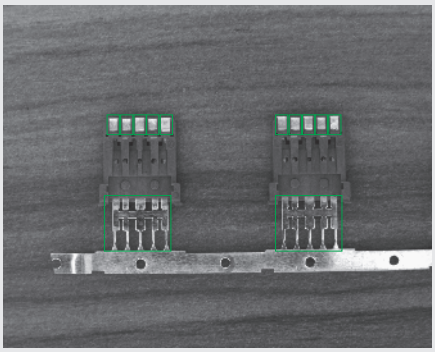
耳机、电源插头、手机、连接器、HDMI、USB、LED等产品的生产都会涉及镶件放置的问题。目前镶件的放置方法主要为人工放置和机械手自动放置，镶件放置不到位大大增加了模具压坏的概率，IMX系列模具监视器能够独立自动定位多个ROI，多个基准图，有效检测镶件放置是否到位，避免模具压坏，满足不同客户现场的检测需求。



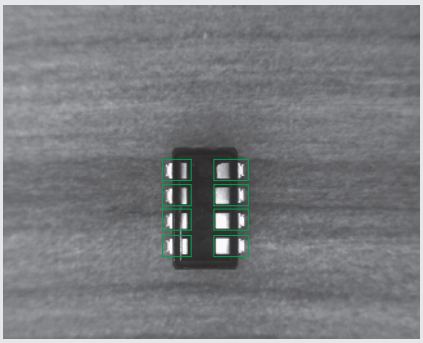
SIMCARD系列产品



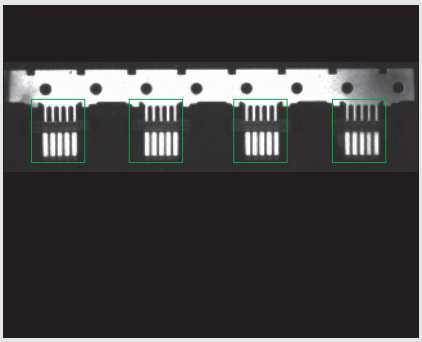
电脑、电视等数据接口产品



电脑内设连接器产品



IC及芯片封装塑件产品

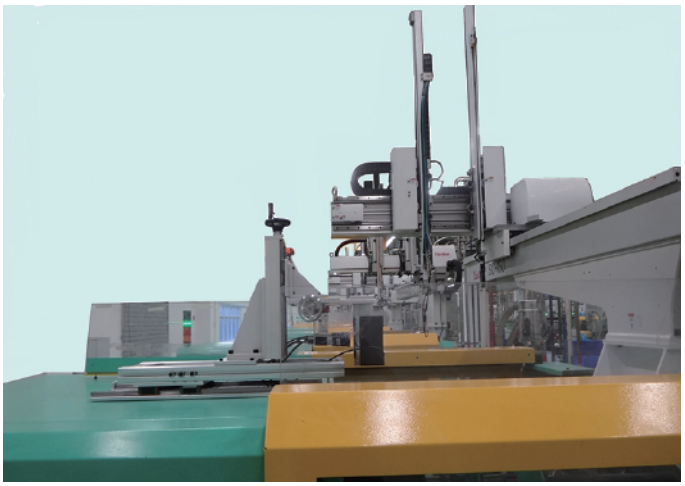


Micro USB产品

手机金属片机螺柱嵌件产品

注塑机取出模外
高速检测系统(在线检测)

注塑机取出模外高速检测设备配合迈兴电子专用视觉软件实现产品取出后高速模外检测，实现产品全检、检测产品有无缺料、尺寸测量等。



技术参数

检测速度	一个相机每秒检测10个产品
影响周期	0秒（不影响任何周期间）
适用注塑机	任意品牌
适用机械手	伺服机构及部分气动机械手
操作设定	快速、简单无需专业技术操作
相机配置	多个相机
相机分辨率	200万像素/300万像素/500万像素(可选)

合作伙伴

宏发股份®

GREE 格力

福耀集团 FUYAO GROUP

SAMPO 新宝
台湾品质 民族品牌

Panasonic

TPK

FLEXTRONICS

FOXCONN®

LENS 蓝思科技

信邦控股有限公司
Xin Point Holdings Limited

HELLA®

大族激光
HAN'S LASER

HIWIN®
Linear Motion Products & Technology

Lenovo

长盈精密

GSEO
玉晶光电集团

BIEL
伯恩光学

Luxshare
立讯精密工业

* 排名不分先后，版面问题，只放部分客户，敬请谅解！